MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

Sisteme inteligente în transporturi

Analiza capacității portante pe baza datelor Weigh-In-Motion (WIM)

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. Cadar Rodica
Secția IIT
Grupa IIT_31312

Cluj Napoca, 2025

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

LUCRAREA 3

Capacitatea portantă

Caracteristică		Unitate de măsură	Valori		
a) stabilirea elementelor temporare					
An de bază (An de punere în exploatare)			2015		
An de prognoză			2030		
Perioada de perspectivă	P_p	ani	15		
b) determinarea intensităţii traficului mediu zilnic anual pe grupe de vehicule pentru anul de bază					
Intensitatea traficului mediu zilnic anual	MZA	vehicule fizice	**900**		
		Grupă	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
Intensitatea traficului mediu zilnic anual pe categorii de vehicule	MZA_k	vehicule fizice	431	412	57
c) stabilirea coeficienţilor f_k de echivalare în osii de 115 kN					
		Grupă	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
Numărul de vehicule cântărite	$N_k=MZA_k$	vehicule fizice	431	412	57
Metoda 1: Echivalare osii					
		Ipoteza	SR suple și semirigide noi	Ranforsare SR suple și semirigide	
Exponentul b			3	4	

Parametrul A	Osia din față		2,4		1,6
	Alte osii simple		0,6		1
	Osii tandem elementare		0,6		1,8
	Osii tridem elementare		0,6		1,8
Coeficient de echivalare în osii standard $f_k = \frac{1}{N_k} * \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{n} f_{ij}$		*Grupă*	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
Ipoteza	SR suple și semirigide noi	osii standard / vehicul fizic	0,16	0,45	0,39
	Ranforsare SR suple și semirigide		0,14	0,73	0,37
Metoda 2: Echivalare vehicule (SR suple și semirigide noi)					
Coeficient de echivalare în osii standard	f_k	*Grupă*	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
Ipoteza	AND 584/2012	osii standard / vehicul fizic	0,1	0,7	0,9
	AND 584/2002		0,4	0,8	0,9
d) determinarea intensităţii traficului mediu zilnic anual în osii de 115 kN / 24 ore, pe grupe de vehicule (NU ESTE CAZUL)					
e) stabilirea coeficienţilor de evoluţie a traficului în perspectivă pe grupe de vehicule					
Perioada	**Coeficienți de evoluție**	*Grupă*	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
2015-2018	$p_{k,2015}$		1,26	1,18	1,18
	$p_{k,2018}$		1,37	1,27	1,28
	$t_{2015-2018}$	ani	3	3	3
2018-2020	$p_{k,2018}$		1,37	1,27	1,28
	$p_{k,2020}$		1,45	1,32	1,45
	$t_{2018-2020}$	ani	3	3	3

2020-2025	$p_{k,2020}$		1,45	1,32	1,45
	$p_{k,2025}$		1,68	1,48	1,72
	$t_{2020-2025}$	ani	5	5	5
2025-2028	$p_{k,2025}$		1,68	1,48	1,72
	$p_{k,2028}$		2,44	1,99	2,43
	$t_{2025-2028}$	ani	3	3	3

f) determinarea volumului total de trafic exprimat în osii de 115 kN pe perioada de perspectivă (NU ESTE CAZUL)

g) stabilirea coeficientului C_{rt} de repartiţie transversală pe banda de circulaţie cea mai solicitată

Distribuția vehiculelor grele pe benzi de circulație		*Ipoteză*	WIM				
Banda de circulație	B1	vehicule fizice	248				
	B2		109				
	B3		240				
	B4		303				

		Ipoteză C_{rt}	WIM	AND 584/2012	AND 584/2002
Coeficientul de repartiţie transversală	C_{rt}		0,34	0,35	0,35

h) determinarea traficului de calcul

$$N_c = 365 * 10^{-6} * C_{rt} * \sum_{k=1}^{6} MZA_k * f_k * 0{,}5 * \sum_{i=1}^{n} (p_{ki} + p_{k(i+1)}) * t_i$$

	Grupă	Autocamioane și derivate cu 2 osii	Autocamioane și derivate cu 3-4 osii	Autovehicule articulate
$X_2 = 0{,}5 * \sum_{i=1}^{n} (p_{ki} + p_{k(i+1)}) * t_i$		22,18	19,77	21,94

$$X_1 = MZA_k * f_k$$

Metoda 1: Echivalare osii

Ipoteză f_k	SR suple și semirigide noi	osii standard	67,00	186,72	22,07

	Ranforsare SR suple și semirigide	osii standard	58,21	302,37	21,22
Metoda 2: Echivalare vehicule (SR suple și semirigide noi)					
Ipoteză f_k	AND 584/2012	osii standard	43,10	288,40	51,30
	AND 584/2002	osii standard	172,40	329,60	51,30
		Metodă	1	2	
		Ipoteză f_k	Ranforsare SR suple și semirigide	AND 584/2012	AND 584/2002
$\sum_{k=1}^{6} X_1 * X_2$			7732,86	7781,45	11463,64
Traficul de calcul		*Ipoteză* C_{rt}	WIM	AND 584/2012	AND 584/2002
		Ipoteză f_k	Ranforsare SR suple și semirigide	AND 584/2012	AND 584/2002
$N_c = 365 * 10^{-6} * C_{rt} * \sum_{k=1}^{6} X_1 * X_2$		milioane osii standard	0,95	0,99	1,46
Traficul de calcul					
Perioada de perspectivă	**15 ani**		2,97	2,01	2,98
	10 ani		1,98	1,34	1,99
VG peste 5 tone			714		

STABILIREA CLASEI DE TRAFIC

Trafic de calcul echivalent pentru perioada de perspectivă de **10 ani**

Clasă trafic Drumuri *(conform CD 155/2001):* **FOARTE GREU**

Clasă trafic Străzi:

- După criteriul volumului de trafic: **T1- FOARTE GREU**
- După criteriul MZA 50kN: **T1- FOARTE GREU**

Clase de trafic pentru străzi (perioada de perspectivă = 10 ani)

TRAFIC DRUMURI OSII 115 kN CD 155 – 2001 (publicat cu ordin MTCT nr 625/2003 în Monitorul Oficial nr. 786/2003)		TRAFIC STRĂZI CORELARE CU ECHIVALARE CU VEHICULE GRELE (V.G.)		
Clasa trafic	Volum trafic Nc m.o.s.	Clasa trafic	Volum trafic Nc 115 kN m.o.s.	M.Z.A. 50 kN (V.G.)
1	2	4	7	5
Exceptional	3,0...10,0	T0	> 3,0	> 660
Foarte greu	1,0...3,0	T1	1,0...3,0	220...660
Greu	0,3...1,0	T2	0,5...1,0	110...220
Mediu	0,1...0,3	T3	0,3...0,5	70...110
Uşor	0,03...0,1	T4	0,15...0,3	35...70
Foarte usor	< 0,03	T5	< 0,15	< 35

NOTĂ: Pentru valori obişnuite ale MZA - vehicule fizice, respectiv V.G., volumul de trafic corespunde unei perioade de cca 10 ani.

CONCLUZIE

- Perioada de perspectivă stabilită pentru dimensionarea structurii rutiere este de **15 ani**, acoperind intervalul **2015–2030**.
- Intensitatea medie zilnică anuală (MZA) pentru grupele de vehicule grele analizate (autocamioane și vehicule articulate) este de **900 vehicule fizice**.
- Traficul de calcul (**Nc**) determinat pentru perioada de perspectivă variază între **2,01 și 2,98** milioane de osii standard (m.o.s.) de 115 kN, în funcție de metoda de echivalare utilizată.
- Conform normativului *CD 155/2001*, sectorul de drum se încadrează în clasa de trafic **FOARTE GREU**.
- Evaluarea specifică pentru străzi confirmă încadrarea în categoria **T1 - FOARTE GREU**, rezultat susținut atât de volumul de trafic, cât și de intensitatea vehiculelor grele.
- Coeficientul de repartiție transversală (**Crt**) determinat prin datele WIM este de **0,35**, fiind foarte apropiat de valorile recomandate de normativele oficiale (0,34 - 0,35).